

He-Ne 气体激光器放电条件的研究

雷逸鸣¹

物理学院 学号:2300011454

He-Ne 气体激光器作为一种制造简单、单色性好、工作稳定的气体激光器，在物理学研究和工程领域有着广泛应用。本实验研究波长为 632.8 nm 的内腔式 He-Ne 激光器，通过真空系统配置 He:Ne $\approx$ 7:1 的混合气体，实现了粒子数反转并产生激光。实验在控制气体配比不变的前提下，测量了 5 组不同气体总压强（200~500 Pa 范围）下激光输出功率与放电电流的关系。结果表明：在特定总气压下存在最佳放电电流；随着总气压降低，最佳放电电流增大；存在一个最佳充气总气压（约 330 Pa）使输出功率最大。实验结果验证了 He-Ne 激光器的放电经验规律，并结合气体放电与原子碰撞理论对放电条件的影响机理进行了深入分析。

关键词：He-Ne 激光器；真空技术；放电条件；粒子数反转；输出功率

I. 引言

1917 年，爱因斯坦（A. Einstein）在旧量子论框架下提出了受激辐射理论，奠定了激光产生的物理基础。激光（LASER）即“受激发射的辐射光放大”，具有单色性好、方向性强、亮度极高等优异特性。自 20 世纪 60 年代首台激光器问世以来，它已成为光学研究、计量科学、通讯、医疗及材料加工等领域不可或缺的光源。^[1]

He-Ne 激光器是出现最早、应用最广泛的气体激光器之一。其工作物质为氦（He）和氖（Ne）的混合气体，通过气体放电激发。本实验旨在通过实际操作真

¹ E-mail: leiyiming@stu.pku.edu.cn; 18810501255

空获得与配气系统，探究 He-Ne 激光器（632.8 nm 谱线）在不同气体总压强下的放电特性，通过测量输出功率随放电电流的变化曲线，确定最佳工作电流与最佳总气压，从而验证气体激光器的经验规律，并加深对激光产生原理及放电条件影响机制的理解。

II. 理论

1. 激光产生的基本条件

激光器的基本结构包含三个核心部分：工作物质（激活介质）、激励能源和光学谐振腔。

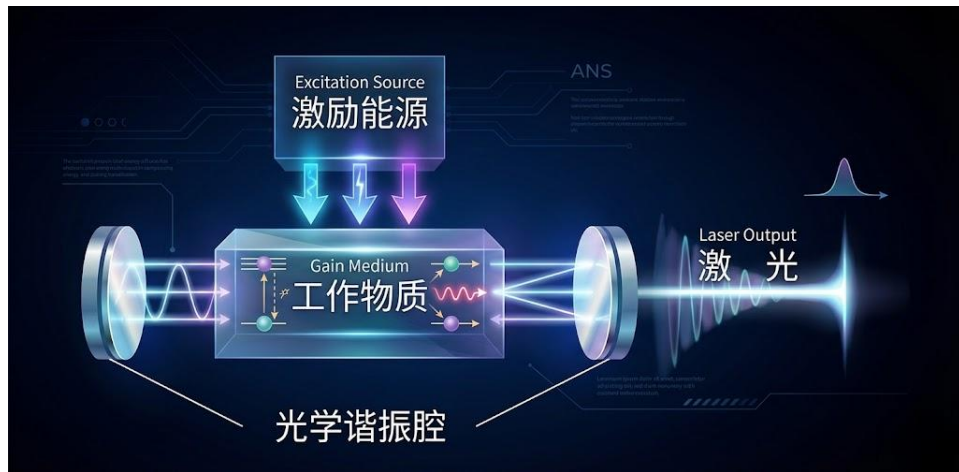


图1 激光器的基本组成部分示意图

要形成激光，首先需要利用激励能源使工作物质内部电子在特定能级间形成非热平衡分布，即高能级粒子数密度 N_2 大于低能级粒子数密度 N_1 的粒子数反转分布。其条件为：

$$\frac{g_1 N_2}{g_2 N_1} > 1 \quad (1)$$

其中 g_1, g_2 分别为下、上能级的统计权重。对于 He-Ne 激光器 632.8 nm 谱线， $g_1 = 5, g_2 = 3$ 。

同时，还需满足阈值条件。即光在谐振腔内往返一次获得的增益必须足以补偿透射、散射等损耗。在忽略介质内部损耗近似下，阈值条件为：

$$r_1 r_2 e^{2Gl} \geq 1 \quad (2)$$

其中 r_1, r_2 为反射镜反射率， l 为腔长， G 为增益系数。根据受激辐射理论，增益系数 G 与粒子数差及受激辐射系数 B_{21} 成正比：

$$G(\nu) \propto \left(N_2 - N_1 \frac{g_2}{g_1} \right) B_{21} \cdot g(\nu) \quad (3)$$

2. He-Ne 激光器的激活介质

He-Ne激光器利用He原子辅助Ne原子实现粒子数反转。632.8 nm激光对应Ne原子的 $3S_2 \rightarrow 2P_4$ 跃迁。对于获得 632.8nm 的激光的要求来说，需要在这两个能级之间实现粒子数反转分布状态。

一方面，He原子的 2^1S_0 态是亚稳态，其能量与Ne的 $3S_2$ 态非常接近。在辉光放电中，He原子被电子激发到亚稳态后，通过与基态Ne原子碰撞，发生能量共振转移，将Ne原子激发到 $3S_2$ 态，从而提高上能级粒子数密度。

另一方面，激光下能级 Ne($2P_4$) 向基态跃迁虽属禁戒跃迁，但寿命较短。然而，Ne原子存在共振俘获效应（从基态被激发回 $2P$ 态），不利于下能级抽空。因此，必须利用管壁效应，即采用细毛细管（本实验 $d = 1.25 \text{ mm}$ ），增加Ne原子与管壁的碰撞几率，使亚稳态Ne原子通过非辐射跃迁回到基态，维持粒子数反转。

3. 经验规律

根据大量实验总结，He-Ne激光器遵循以下规律：

- a. 存在一个最佳充气总气压，对于 $d = 1.25 \text{ mm}$ 的放电管，该值通常在 300~400 Pa 左右。

- b. 存在最佳配气比，对于 $d = 1.25\text{ mm}$ 的放电管，通常 He:Ne 在 7:1 左右。
- c. 对确定的气压，存在最佳放电电流；且随着总气压降低，最佳放电电流数值升高。

III. 实验装置与方法

1. 实验装置

实验装置主要由内腔式激光管、激光电源与测量系统、真空充气系统三部分组成。

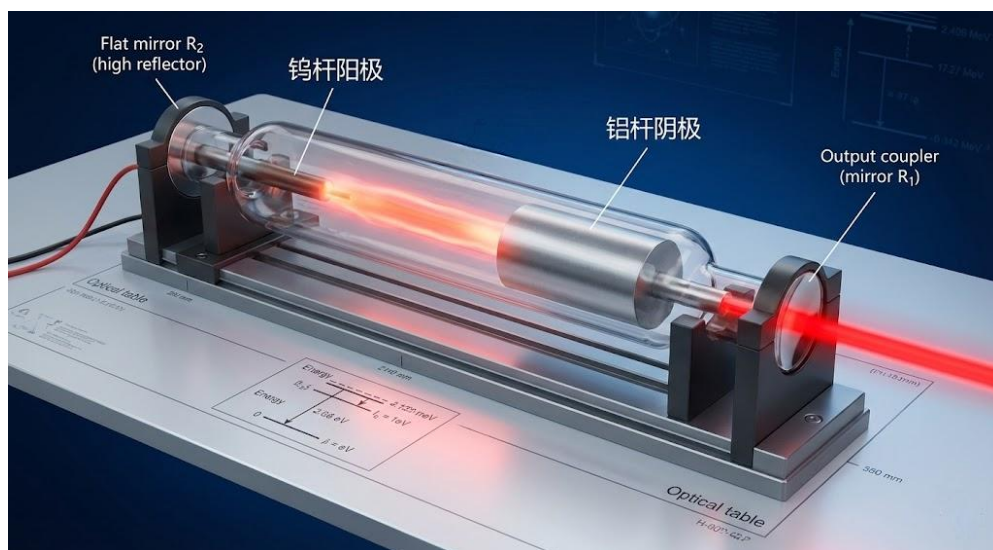


图2 He-Ne激光管结构示意图

- a. 激光管：毛细管直径 $d = 1.25\text{ mm}$ ，腔长约 20 cm 。谐振腔由反射率 97%-98% 的平面镜 R_1 和反射率 >99% 的球面镜 R_2 组成。
- b. 测量系统：使用 JD-2 型激光电源驱动，FD-LPM-A 激光功率计测量输出。限流电阻由十支电阻串联组成。
- c. 真空系统：包含机械泵、扩散泵、缓冲瓶、U 型管压力计（油密度 $\rho = 1.09\text{ g/cm}^3$ ）及电离真空计。通过 U 型管液面高度差 Δh 计算压强 $p = \rho g \Delta h$ 。



图3 实验真空系统示意图

2. 实验过程

首先，我们需要开启机械泵与扩散泵，将系统抽至极限真空（本实验达到 $3.3 \times 10^{-2} \text{ Pa}$ ）。

接下来，我们要进行配气。我们希望在进行配气的过程的第一步直接同步实现对于连接He-Ne气体的体积 V_1 和连接激光器部分的体积 V_2 的比值 V_1/V_2 的测量，以实现后续的配气过程：

- a. 在 V_1 中充入适量的 He，测量高度差 $\Delta h_1 = 19.84 \text{ cm}$ ，计算得到 $p_1 = 2119.3 \text{ Pa}$ 。
- b. 连接 V_1 和 V_2 ，测量高度差 $\Delta h_2 = 5.81 \text{ cm}$ ，计算得到 $p_2 = 620.6 \text{ Pa}$ 。进而可以根据理想气体状态方程：

$$pV = \nu RT \quad (4)$$

计算 $\lambda_{12} = V_1/V_2 = p_2/(p_2 - p_1) \approx 0.41$ 。

- c. 断开V2，让V1与排期部分V3连通，测量V1/V3。连通后，测得高度差为 $\Delta h_3 = 1.57 \text{ cm}$ ，计算得到 $p_3 = 167.7 \text{ Pa}$ ，进而算得：

$$\lambda_{13} = V1/V3 = p3/(p3 - p1) \approx 0.37$$

- d. 接着，继续向V1与V2连通体系通入 He 气，至

$$p'_{He} = \frac{V_1 + V_2}{V_2} \frac{\eta}{\eta + 1} p_{tot}$$

其中 $\eta = \frac{p_{He}}{p_{Ne}} = 7$.

- e. 断开V1与V2，并将V1抽真空。向V1中充入适量Ne，实际测得高度差 $\Delta h_4 = 1.85$ ，计算得 $p_4 = 197.6 \text{ Pa}$. 该数值的目标值由公式：

$$p'_{Ne} = \frac{V_1 + V_2}{V_1} \frac{1}{\eta + 1} p_{tot}$$

计算而得。

- f. 将V1与V2连通使气体混合，测得 $p_{tot} = 450.8 \text{ Pa}$ ，两气体占比 $\eta_{\text{实际}} = 6.78$ 。

最后，我们要测量放电条件对激光输出功率的影响，在第一次放气前对于气体混合后压力的测量等时间，均能够保证两种气体充分混合。通过断开V1 和V2，再将V1 部分和缓冲瓶连通放气，逐步减小 p_{tot} 的大小， p_{tot} 在200~500 Pa 的压强区间下改变激光器的放电电流并测量激光输出功率变化，绘制出五条不同 p_{tot} 的激光输出功率随放电电流变化的曲线。激光器放电电流的变化是通过改变直流高压电源输出电压的大小或激光器与直流高压电源之间的限流电阻的大小来实现的。放电电流调整的范围至少从使得激光器稳定工作的放电电流开始，测量到曲线先增大后减少，有一个明显的使激光输出功率最大的放电电流。激光功率器的读数有一定程度的抖动，实验中采取读取抖动极大值与极小值取平均的方法得到最终结果。

IV. 结果与讨论

实验在 $He:Ne \approx 6.78:1$ 配比下，选取了5个不同的总压强进行测量。整理各压强下的最佳工作电流与最大输出功率如表1所示，对应的 $P - I$ 变化趋势描述如下。

表1 不同总压强 p_{tot} 下的最佳工作电流和最大输出功率

总压 p_{tot} / Pa	电流 I / mA	最大功率 P_{max} / mW	最小功率 P_{min} / mW	平均功率 P_{mean} / mW
450.8	3.7	1.786	1.71	1.748
338.6	5.5	2.31	2.19	2.25
288.4	5.7	1.807	1.629	1.718
246	8	1.63	1.53	1.58
176	8.6	0.69	0.51	0.6

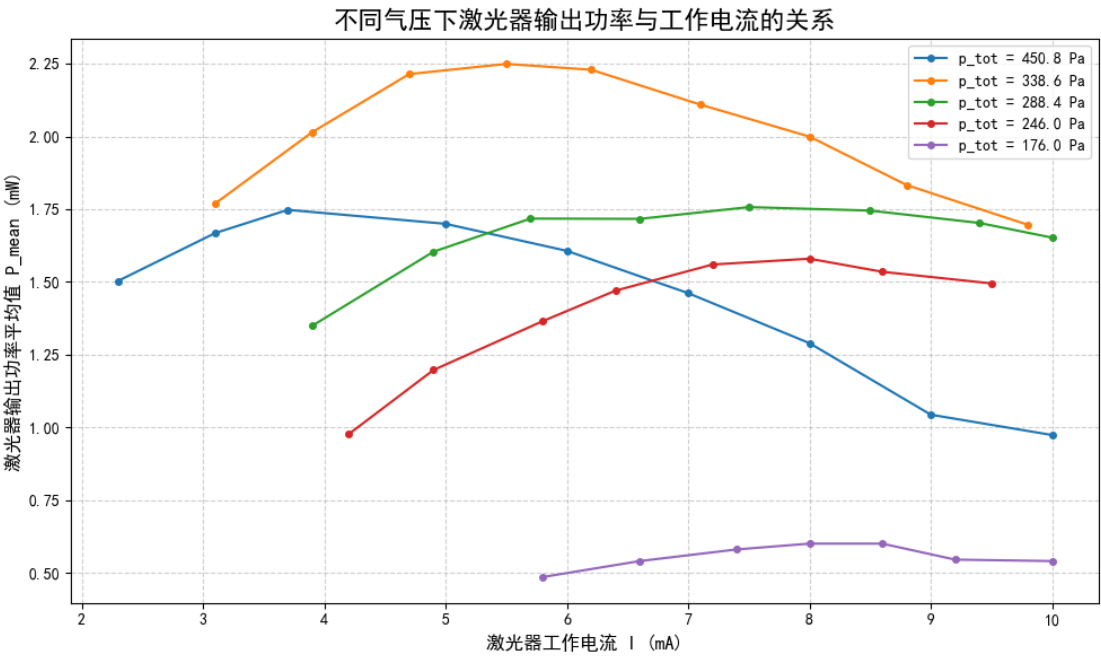


图4 不同总压强下激光输出功率随放电电流变化的曲线

通过分析实验曲线和数据可以发现显著的规律。首先，在任一固定气压下，随着电流增加，输出功率均呈现先增大后减小的趋势，这表明存在一个最佳工作电流。从微观机制分析，电流较小时，电子密度随电流增加，He 亚稳态原子数增加，促进能量共振转移，增益系数增大；当电流过大时，电子与 Ne 亚稳态原子碰撞加剧，甚至直接激发 Ne 至下能级，导致下能级粒子数增加，破坏粒子数反转，从而导致功率下降。

其次，实验数据验证了最佳电流随气压降低而升高的规律。当总压强从 450.8 Pa 降至 176.0 Pa 时，最佳电流从 3.7 mA 显著升至 8.6 mA。这是因为气压降低意味着气体原子密度减小，为了维持达到粒子数反转饱和和所需的激发态粒子数密度，必须提高电子流密度，即需要更大的电流来增加电子与原子的碰撞几率。

最后，实验证实了存在一个最佳总气压。比较不同气压下的峰值功率，当 $p_{tot} = 338.6 \text{ Pa}$ 时，输出功率达到最高值 2.25 mW，这与经验值（约 300 Pa，由公式 $pd = 300 \sim 500 \text{ Pa} \cdot \text{mm}$ ，取 $d = 1.25 \text{ mm}$ 得到）吻合较好。最佳气压的存在是电子平均自由程与气体原子密度两个因素竞争的结果：气压过高会导致电子平均自由程变短，电子能量降低（电子温度下降），难以有效激发 He 原子；而气压过低则会导致工作物质原子总数太少，整体增益不足。此外，随着总压强减小，激光器开始有稳定输出的起始电流向大电流方向移动，这也符合低压下维持放电需更高能量输入的理论预期。

V. 结论

本实验成功构建了He-Ne激光器系统，验证了气体放电条件对激光输出特性的影响。结论如下：

- 在 $He:Ne \approx 7:1$ 配比下，激光输出功率随放电电流呈先增后减的变化，存在明显的最佳工作电流。
- 最佳工作电流与气体总压强呈负相关，验证了低气压需要高电流密度的理论预测。
- 测得最佳充气总压强约为 338.6 Pa，与理论及经验值（~300 Pa）相符。

实验不仅验证了经典理论，也让我们掌握了真空检漏、配气及激光调试的关键技术。未来可以进一步探究不同He:Ne配比（如5:1, 9:1）对功率的影响，作为未来实验深入的方向。

VI. 致谢

感谢施烁羽同学在实验过程中的协作，以及王丁老师的专业指导与讲解。

[1] 吴思诚, 荀坤. 近代物理实验 (4th ed.) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2015.

[2] 赵凯华. 新概念物理教程·光学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2004: 363.

思考题

a. 不同的总压强下，激光输出功率的峰值位置是如何变化的？如何理解？

峰值位置（最佳工作电流）随总压强减小而向大电流方向移动。这是因为气压降低导致气体粒子密度减小，电子与原子碰撞截面虽变大但碰撞频率降低，需要更强的电子流（更大的电流）才能使上能级粒子数达到饱和反转状态。

b. 实验中，当气体压强和放电电流保持不变时，激光器输出功率仍存在小幅起伏，原因何在？

主要原因包括：

(1) 等离子体微观涨落：气体放电过程中，电子密度和局部电场存在统计性的微观波动，导致激发效率和增益系数的瞬时微小变化。

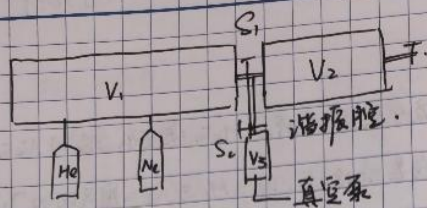
(2) 热致效应：放电产生的焦耳热会导致谐振腔体发生微小热膨胀，改变腔长；同时气体温度分布变化引起折射率变化。这会引起纵模频率漂移，当模频率扫过增益曲线峰值时，会导致功率出现低频的周期性起伏（热弛豫过程）。

实验记录

17

#实验6. He-Ne 气体激光器放电条件的研究. (王丁老师)

一. 预习报告.
1. 激光 632.8nm 对应的上能级为 Ne 的 $3S_2$ 态. He 的激发态, $2S_0$ 与 Ne 的激发态 $3S_2$ 态之间的能量很接近, 仅差 0.048eV . 由于 He 与 Ne 的配气比为 7:1. He 的 $2S_0$ 态是亚稳态, 它们将与处于基态的 Ne 原子碰撞而将能量转移, 把处于基态的 Ne 原子激发到 $3S_2$ 能级上去而自身回到 He 的基态. 由于这两个激发态的能量很接近, 发生上述能量共振转移的截面很大. 因此 Ne 的 $3S_2$ 态有较高的激发效率, 使上能级原子密度较大. 632.8nm 激光对应的下能级为 Ne 的 $2P_4$ 态, 在阴极辉光附近它与基态之间属亚稳跃迁, 所以直接由基态获得的概率很小. 同时, 由于碰撞使 Ne 由基态激发到 $2P_4$ 的截面也很小, 而能级 $2P_4$ 的寿命很短 (10^{-8}s), 处于这个能级的原子可通过辐射跃迁到 $1S, 3, 4, 5$ 态. 因此很容易实现 Ne 的 $3S_2$ 和 $2P_4$ 能级之间的粒子数反转分布.
2. 毛细管的作用: 毛细管是产生激光增益的区域, 它的几何尺寸决定了激光的最大增益. 增益比于毛细管的长度. 谐振腔的作用: 选频, 仅满足谐振条件的激光才会共振增益.
若要获得 $1.15\mu\text{m}$, 应加大谐振腔的尺寸, 使其共振模式符合 $1.15\mu\text{m}$ 激光的要求. 同时, 反射, 透射谱线也应以 $1.15\mu\text{m}$ 波段作为基准来调整.
3. 充气前, 系统压强要低于 $(5-7) \times 10^{-3}\text{Pa}$, 并检查装置的气密性. 使用普通机械泵能达到的极限真空度通常为 $10^{-1} \sim 10^{-2}\text{Pa}$. 实验中应配合扩散泵. 当使用机械泵后无法达到扩散泵启动压强以下后, 再打开扩散泵. 扩散泵的启动压强上限为 10^{-1}Pa , 下限约 10^{-3}Pa .



$$P_{He} : P_{Ne} = 7:1$$

① V_1, V_2 抽真空.

② V_1 通部分 He.

$$P_1^{2-1} =$$

打开 S_1 .

$$P_1^{2-2} = P_2^{2-2} =$$

$$P_2^{2-2} =$$

$$P_1^{2-1} V_1 = P_1^{2-2} (V_1 + V_2)$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{P_1^{2-2}}{P_1^{2-1} - P_1^{2-2}}$$

③ 计算所需 He 流量. 设 V_1, V_2 至 P_1^{3-1}

$$P_{He}^{(Final)} = (500 \text{ Pa} \cdot \text{mm} / 1.25 \text{ mm}) \times \frac{7}{7+1} = 350 \text{ Pa}$$

$$P_1^{3-1} = P_{He}^{(Initial)} = P_{He}^{(Final)} \cdot \frac{V_1 + V_2}{V_2}$$

④ 关 S_1 . 抽 V_1 至真空.

⑤ 向 V_1 中通 Ne 气. 至 P_1^{5-1}

$$P_{Ne}^{(Final)} = (500 \text{ Pa} \cdot \text{mm} / 1.25 \text{ mm}) \times \frac{1}{1+1}$$

$$P_1^{5-1} = P_{Ne}^{(Initial)} = P_{Ne}^{(Final)} \cdot \frac{V_1 + V_2}{V_1}$$

抽真空: 在 $3.3 \times 10^{-2} \text{ Pa}$ 停止抽真空.

②-1 $h_1 = 38.36 \text{ mm cm}$

$h_2 = 18.52 \text{ mm cm}$

$h = 28.44 \text{ cm}$

$P_1^{2-1} = P_{\text{He}} P_g(h_1 - h_2) = 211 \times 9.3 \text{ Pa}$

②-2 $h_1 = 31.33 \text{ mm cm}$

$h_2 = 25.52 \text{ mm cm}$

$h = 28.45 \text{ mm cm}$

$P_1^{2-2} = 62 \times 0.6 \text{ Pa}$

$\frac{V_1}{V_2} = 0.414$

$\frac{V_2}{V_1} = 2.41$

$P_{\text{He}}^{(1)} = 437.5 \text{ Pa}$

$P_{\text{He}}^{(2)} = \frac{618.6 \text{ Pa}}{6.8 \times 6.25} \rightarrow 57.91 \text{ mm}$

5.791 cm

$h = 28.43 \text{ mm cm}$

$h_1 = h + \frac{5.791}{2} = 57.38 \text{ mm}, 31.33 \text{ cm}$

②-3. ~~断开~~ V_1 断开 V_2 . 让 V_1, V_2 连通. 则 $V_1 = V_2$

$h_1 = 29.33 \text{ cm}$

$h_2 = 27.76 \text{ cm}$

$P_1^{2-3} = 167.7 \text{ Pa}$

$P^{2-2} V_1 = P_1^{2-3} (V_1 + V_2)$

$\frac{V_1}{V_2} = \frac{P_1^{2-3}}{P^{2-2} - P_1^{2-3}} = 0.370$

$\frac{V_2}{V_1} = 2.701$

③- $P_{\text{He}}^{(1)} = 62.5 \text{ Pa}$

$P_{\text{He}}^{(2)} = 217.125 \text{ Pa} \rightarrow 1.995 \text{ cm}$

V_1, V_2, V_3 断开

V_2 中 ①

$h_1 = 38.71 \text{ cm}$

$h_2 = 17.92 \text{ cm}$

实际

$dh = 20.79$

3/2:

$h_1 = 29.55 \text{ cm}$

$h_2 = 27.50 \text{ cm}$

$dh = 1.85 \text{ cm}$

$P_{\text{He}}^{(1)} = 197.61 \text{ Pa}$

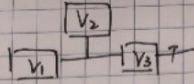
h_1

32.08 cm

32.12 cm

29.4 cm

29.68 cm



$$H_0 = N_0 = 7:1 \quad \text{即 } 10:13$$

$$h_1 = 30.59 \text{ cm}$$

$$h_2 = 26.37 \text{ cm}$$

$$\Delta h = 4.22 \text{ cm}$$

$$P_{\text{总}} = 450.8 \text{ Pa}$$

I - P 表

$$N_0 \text{ 5.56 } 0.129$$

$$1:6.78$$

$$(a) \quad P_{\text{总}} = 450.8 \text{ Pa}$$

IT 表 P 表 电阻 电压 导线

电流 I / mA	2.3	3.1	3.7	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
max 功率 P / mW	1.533	1.705	1.786	1.745	1.645	1.496	1.340	1.094	0.99 1.045
min 功率 P / mW	1.474	1.631	1.710	1.655	1.569	1.427	1.239	0.993	0.902

$$(b) \quad h_1 = 30.05 \text{ cm} \quad h_2 = 26.88 \text{ cm} \quad \Delta h = 3.17 \text{ cm}$$

$$P_{\text{总}} = 338.6 \text{ Pa}$$

电流 I / mA	3.0	3.1	3.9	4.7	5.5	6.2	7.1	8.0	8.8	9.8
max 功率 P / mW	1.764	1.779	2.09	2.29	2.31	2.30	2.18	2.07	1.897	1.76
min 功率 P / mW	1.740	1.760	1.94	2.14	2.19	2.16	2.04	1.93	1.770	1.61

导线

Δ

电阻

$$0.019 \quad 0.17 \quad 0.15 \quad 0.12 \quad 0.14 \quad 0.14 \quad 0.14$$

$$(c) \quad h_1 = 29.86 \text{ cm} \quad h_2 = 27.16 \text{ cm}$$

$$P_{\text{总}} = 288.4 \text{ Pa}$$

电流 I / mA	3.9	4.9	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.0
max 功率 P / mW	1.761	1.609	1.807	1.795	1.835	1.807	1.766	1.732
min 功率 P / mW	1.337	1.599	1.680	1.629	1.680	1.604	1.640	1.573

(d) $h_1 = 29.65 \text{ cm}$ $h_2 = 27.35 \text{ cm}$

$P_{\text{tot}} = 246 \text{ Pa}$

	电流 I/mA								
	4.2	5.9	5.8	6.4	7.2	8.0	8.6	9.5	
max	1.053	1.259						1.60	
功率 P/mW	1.027	1.197	1.42	1.52	1.61	1.63		1.53	
min	0.899	1.135	1.31	1.42	1.51	1.55	1.50	1.46	
						1.53	1.47		

(e) $h_1 = 29.35 \text{ cm}$ $h_2 = 27.70 \text{ cm}$

$P_{\text{tot}} = 176 \text{ Pa}$

	电流 I/mA						
	5.8	6.6	7.4	8.0	8.6	9.2	10.0
max	0.55	0.63	0.65	0.69	0.69	0.62	0.61
min	0.42	0.45	0.51	0.51	0.51	0.50	0.47

	10.1	16.1	40.1	60.1	80.1
$I_{\text{max}} I_{\text{min}}$	3.7	5.5	8.5	8.0	8.3